Лабораторная работа №11

Управление загрузкой системы

Авраменко Давид Андреевич

2026-11-01

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки настройки загрузчика GRUB2, изменения параметров загрузки операционной системы Linux и сохранения изменений в конфигурационном файле.

Изучить способы устранения неполадок загрузки с использованием режимов **`rescue.target`** и **`emergency.target`**, а также процедуру восстановления доступа к учётной записи суперпользователя в операционной системе Rocky Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Изменяю параметры загрузчика GRUB2

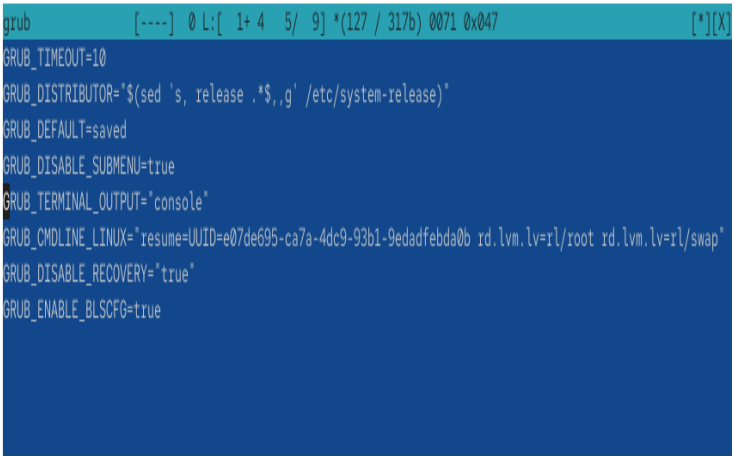


Рисунок 1: Изменение параметров загрузчика GRUB2

2.2 Формирую новый конфигурационный файл GRUB2

```
daavramenko@daavramenko:~$ su
Password:
root@daavramenko:/home/daavramenko# mcedit /etc/default/grub

root@daavramenko:/home/daavramenko# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 2: Формирование конфигурационного файла GRUB2

2.3 Проверяю отображение меню загрузчика после изменения конфигурации

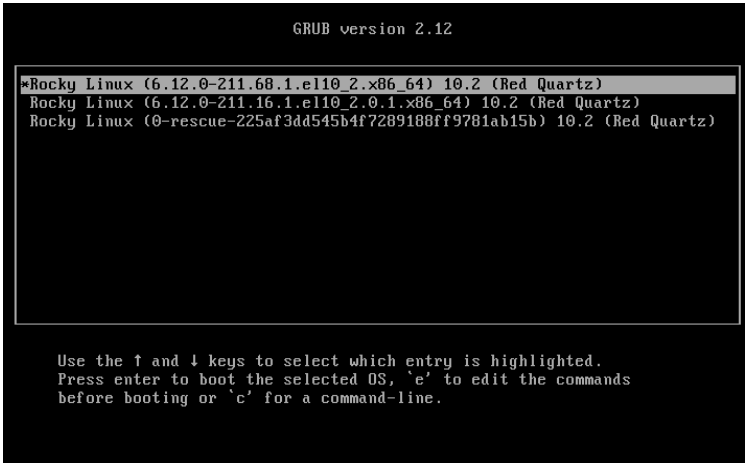


Рисунок 3: Отображение меню загрузчика GRUB2

2.4 Настраиваю загрузку системы в режиме восстановления rescue.target



Рисунок 4: Настройка загрузки в режиме rescue.target

2.5 Просматриваю системные единицы и переменные окружения



Рисунок 5: Просмотр загруженных системных единиц и переменных окружения

2.6 Настраиваю загрузку системы в аварийном режиме emergency.target



Рисунок 6: Настройка загрузки в аварийном режиме emergency.target

2.7 Просматриваю системные единицы в аварийном режиме

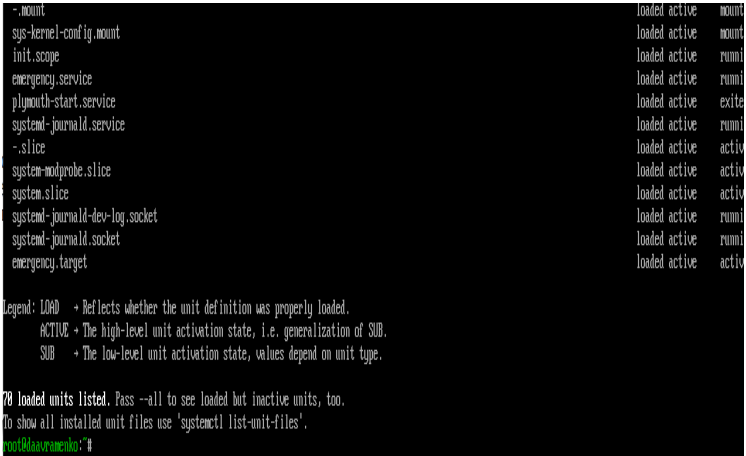


Рисунок 7: Просмотр системных единиц в аварийном режиме

2.8 Добавляю параметр rd.break для восстановления доступа к системе



Рисунок 8: Добавление параметра rd.break для восстановления доступа к системе

2.9 Проверяю возможность сброса пароля суперпользователя

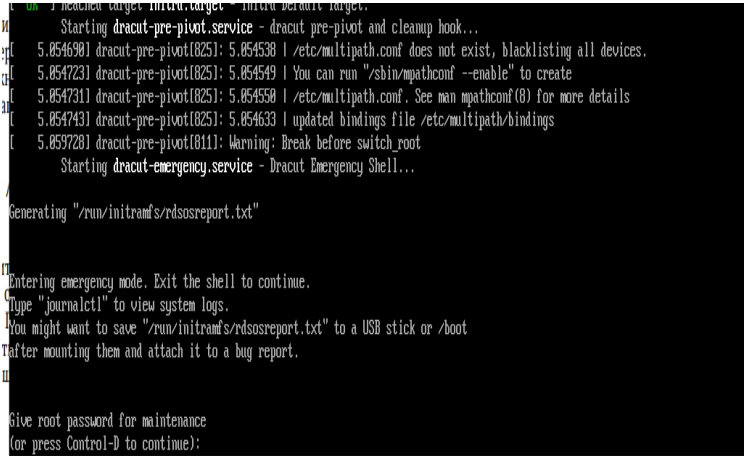


Рисунок 9: Запрос пароля root при попытке восстановления доступа через rd.break

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены основные механизмы настройки загрузчика GRUB2 и управления процессом загрузки операционной системы Rocky Linux. Выполнено изменение параметра **GRUB_TIMEOUT** в файле **/etc/default/grub** и обновление конфигурации с помощью команды **grub2-mkconfig**. После перезагрузки проверена работа меню загрузчика.

Изучены режимы восстановления **rescue.target** и **emergency.target**. С помощью команд **systemctl list-units** и **systemctl show-environment** получена информация о загруженных системных единицах и переменных окружения.

Также рассмотрена процедура восстановления пароля пользователя **root** с использованием параметра **rd.break**. После прерывания загрузки система запросила действующий пароль суперпользователя. Поскольку по условию задания пароль забыт, выполнить его сброс по предложенной инструкции не удалось.

В результате получены практические навыки изменения конфигурации GRUB2,